

Avaliação qualitativa da Lista 2

Mecânica Clássica III

Estudante: Atila Fagundes

Observação geral

A resolução de Atila é consistente, bem organizada e majoritariamente correta. O estudante identifica adequadamente as equações de Hamilton, elimina o momento para obter as equações diferenciais de segunda ordem, interpreta a relação entre hamiltoniana e energia cinética e calcula as taxas temporais solicitadas. A solução mostra domínio técnico do formalismo hamiltoniano em sistemas nos quais a hamiltoniana não coincide necessariamente com a energia mecânica usual.

O ponto mais forte do trabalho é a sequência lógica: o estudante parte da hamiltoniana, calcula $\dot{q}$ e $\dot{p}$, substitui corretamente as expressões para obter a EDO e, no segundo problema, reconstrói a lagrangiana e verifica a equação de Euler–Lagrange. Há poucos problemas matemáticos. As ressalvas principais são de apresentação e interpretação: em alguns pontos, a ideia de “dissipação” poderia ser distinguida com mais cuidado da taxa total de variação da energia cinética, especialmente quando há força externa ou troca com o termo elástico.

Questão 1: hamiltoniana $H = (p^2/2m)e^{-q/a}$

Aspectos positivos

- As equações de Hamilton foram calculadas corretamente:

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}e^{-q/a}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = \frac{p^2}{2ma}e^{-q/a}.$$

- A eliminação do momento foi bem conduzida. A partir de $\dot{q} = (p/m)e^{-q/a}$, o estudante obtém corretamente

$$\ddot{q} = -\frac{\dot{q}^2}{2a}, \quad \text{ou} \quad \ddot{q} + \frac{\dot{q}^2}{2a} = 0.$$

- A força correspondente foi identificada corretamente pela segunda lei de Newton:

$$F = m\ddot{q} = -\frac{m\dot{q}^2}{2a} = -\frac{p^2}{2ma}e^{-2q/a}.$$

- A comparação entre hamiltoniana e energia cinética foi feita de modo adequado. Usando

$$T = \frac{m\dot{q}^2}{2} = \frac{p^2}{2m}e^{-2q/a},$$

segue que

$$H = Te^{q/a}.$$

Assim, a hamiltoniana não coincide com a energia cinética usual da partícula.

- A taxa de variação da energia cinética foi calculada corretamente:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{m}{2a}\dot{q}^3.$$

A forma equivalente em termos de p também está correta:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{p^3}{2m^2a}e^{-3q/a}.$$

Pontos a melhorar

- A discussão sobre se a hamiltoniana pode ser interpretada como energia mecânica está correta em sua conclusão, mas poderia ser mais precisa. O ponto essencial é que H é constante ao longo do movimento, mas não é da forma usual

$$E = T + V(q)$$

para uma partícula de massa m submetida a uma força conservativa. A força obtida depende de $\dot{q}^2$, não apenas da posição.

- A expressão “taxa de dissipação” merece uma observação adicional: a quantidade

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{m}{2a}\dot{q}^3$$

é negativa quando $\dot{q} > 0$, mas positiva quando $\dot{q} < 0$. Portanto, a interpretação como dissipação no sentido estrito depende do ramo do movimento escolhido.

Questão 2: hamiltoniana dependente do tempo

Aspectos positivos

- As equações de Hamilton foram calculadas corretamente para

$$H = \frac{1}{2m}e^{-G(t)}p^2 + \frac{1}{2}m\omega^2(t)e^{G(t)}q^2 - e^{G(t)}F(t)q.$$

O estudante obtém

$$\begin{aligned}\dot{q} &= \frac{p}{m}e^{-G(t)}, \\ \dot{p} &= e^{G(t)} \left[F(t) - m\omega^2(t)q \right].\end{aligned}$$

- A EDO de segunda ordem foi obtida corretamente. Como

$$p = me^{G(t)}\dot{q},$$

segue que

$$\ddot{q} + \dot{G}(t)\dot{q} + \omega^2(t)q = \frac{F(t)}{m}.$$

Essa é exatamente a equação esperada para um oscilador com coeficiente de amortecimento dependente do tempo, frequência dependente do tempo e força externa.

- A lagrangiana foi reconstruída corretamente por transformada de Legendre. A forma obtida é

$$L = e^{G(t)} \left[\frac{m}{2} \dot{q}^2 - \frac{m}{2} \omega^2(t) q^2 + F(t)q \right].$$

- A verificação pela equação de Euler–Lagrange foi feita de maneira correta. A solução mostra que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

reproduz

$$\ddot{q} + \dot{G}(t)\dot{q} + \omega^2(t)q = \frac{F(t)}{m}.$$

- A taxa de variação da energia cinética usual,

$$T = \frac{m}{2} \dot{q}^2 = \frac{p^2}{2m} e^{-2G(t)},$$

foi calculada corretamente. A forma final

$$\frac{dT}{dt} = \dot{q} \left[F(t) - m\omega^2(t)q \right] - m\dot{G}(t)\dot{q}^2$$

está correta.

Pontos a melhorar

- Na taxa de variação de T , seria importante separar a contribuição de dissipação propriamente dita dos demais termos. O termo

$$-m\dot{G}(t)\dot{q}^2$$

é o termo dissipativo quando $\dot{G}(t) > 0$. Já $\dot{q}F(t)$ representa potência da força externa, e $-m\omega^2(t)q\dot{q}$ representa troca entre energia cinética e energia potencial elástica.

- A apresentação está correta, mas poderia explicitar melhor que, como a hamiltoniana depende explicitamente do tempo por meio de $G(t)$, $\omega(t)$ e $F(t)$, ela não é em geral uma constante de movimento.

Avaliação por critérios

Cálculos matemáticos e resposta correta

Os cálculos estão corretos em praticamente todos os pontos essenciais. As equações de Hamilton, as EDOs de segunda ordem, a reconstrução da lagrangiana do segundo problema e a verificação por Euler–Lagrange foram bem executadas. As taxas de variação da energia cinética também estão corretas. As ressalvas são mais interpretativas do que algébricas.

Notação matemática

A notação é adequada e consistente. As funções dependentes do tempo foram identificadas corretamente, e o estudante usa bem a distinção entre $G(t)$, $\dot{G}(t)$, $F(t)$, $\omega(t)$, q , p e $\dot{q}$. A notação poderia apenas ser refinada em alguns pontos para separar melhor energia cinética, hamiltoniana e energia mecânica usual.

Argumentação e coerência

A solução é coerente e segue uma narrativa clara. O estudante explica a relação entre hamiltoniana e energia cinética, reconstrói a lagrangiana e verifica a consistência com Euler–Lagrange. A argumentação poderia ser um pouco mais rica na interpretação física da dissipação e da dependência explícita do tempo, mas o encadeamento geral é muito bom.

Erros e imprecisões conceituais

Não há erro conceitual grave. As principais imprecisões estão na interpretação da palavra “dissipação”: em ambos os problemas, a taxa calculada é a taxa de variação da energia cinética. No primeiro problema, ela só representa perda de energia cinética para o ramo $\dot{q} > 0$. No segundo, há termos de potência externa e de troca com o potencial, além do termo dissipativo associado a $\dot{G}(t)$.

Síntese final

A lista de Atila é uma resolução forte, clara e matematicamente consistente. O estudante demonstra bom domínio da formulação hamiltoniana, da passagem para a EDO de segunda ordem e da reconstrução lagrangiana no caso dependente do tempo. Para melhorar, deve apenas refinar a interpretação física da energia cinética, da dissipação e da diferença entre hamiltoniana conservada, hamiltoniana dependente do tempo e energia mecânica usual. No conjunto, a resolução é muito boa e atende de forma sólida ao que foi solicitado.